



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Periféricos y Dispositivos de Interacción Humana

Práctica 5: Sonido

Pablo Soriano Fleitas

Ejercicio 1: Crear los ficheros de sonido

Para grabar y crear los ficheros WAV para llevar a cabo la práctica lo que he hecho es que he grabado dos audios con el móvil, me los he compartido al ordenador y empleando VLC Media Player le cambié el formato a los audios de mp4 a wav.

Apellido	✓	23/05/2026 19:40	Archivo MP4	67 KB
Apellido	✓	23/05/2026 19:54	Archivo WAV	36 KB
Nombre	✓	23/05/2026 19:39	Archivo MP4	54 KB
Nombre	✓	23/05/2026 19:53	Archivo WAV	23 KB

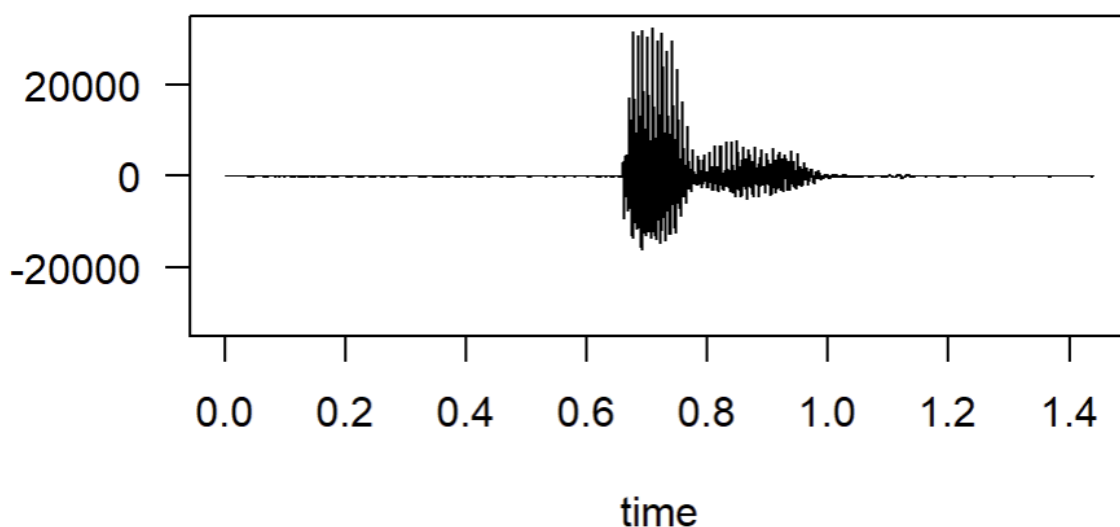
Ejercicio 2: Leer los sonidos y dibujar su forma de onda

Para leer los sonidos creados desde RStudio, que es la tecnología que he elegido para realizar la práctica ejecuto las siguientes líneas de código tras descargar e importar con éxito las librerías tuneR y seewave en el script:

```
nombre <- readwave("Nombre.wav")
apellido <- readwave("Apellido.wav")
```

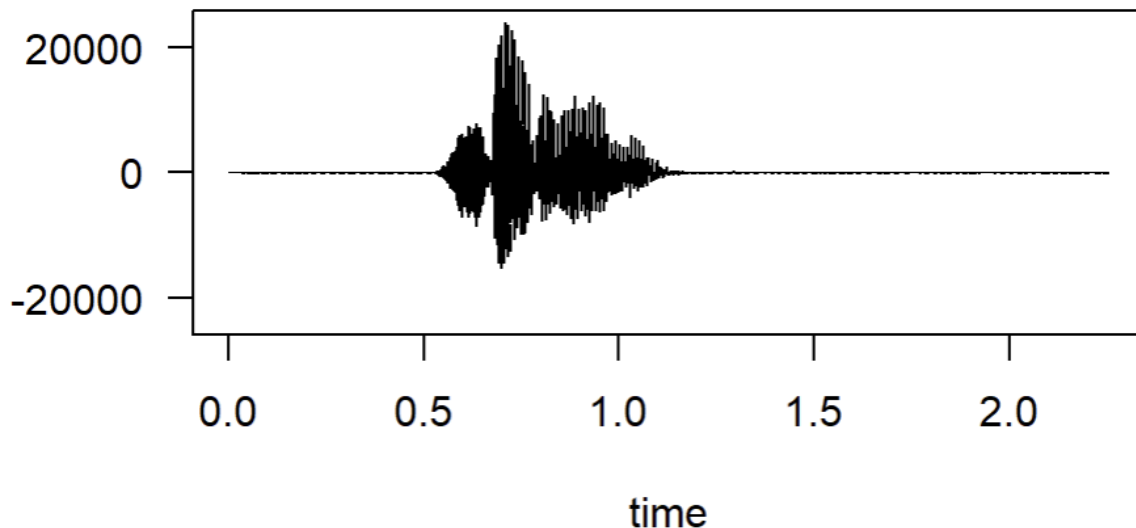
Para Dibujar las formas de onda de cada uno de los audios ejecuto las siguientes líneas:
Para el audio en el que digo mi nombre:

```
plot(nombre)
```



Para el audio en el que digo mi apellido:

```
apellido <- readWave("Apellido.wav")
```



Ejercicio 3: Obtener la información de las cabeceras de los sonidos

Para obtener la información de las cabeceras de los sonidos empleo la función str():

Para el audio donde digo mi nombre:

```
str(nombre)
```

```
Formal class 'Wave' [package "tuner"] with 6 slots
..@ left      : int [1:63488] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
..@ right     : num(0)
..@ stereo    : logi FALSE
..@ samp.rate: int 44100
..@ bit       : int 16
..@ pcm       : logi TRUE
```

Para el audio en el que digo mi apellido:

```
str(apellido)
```

```
Formal class 'Wave' [package "tuner"] with 6 slots
..@ left      : int [1:99328] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
..@ right     : num(0)
..@ stereo    : logi FALSE
..@ samp.rate: int 44100
..@ bit       : int 16
..@ pcm       : logi TRUE
```

Ejercicio 4: Unir ambos sonidos en uno nuevo para escuchar el nombre y apellido correctamente

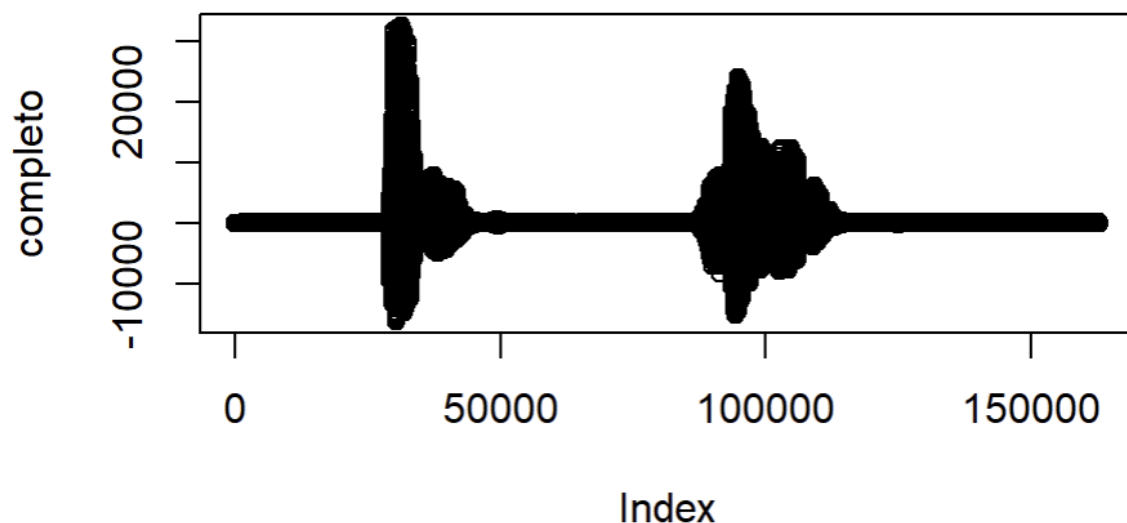
Para realizar la unión de ambos audios en uno único en el que escuche mi nombre y mi apellido juntos empleo la función `paste()`:

```
completo <- paste(apellido, nombre)
```

Ejercicio 5: Dibujar y reproducir el sonido resultante

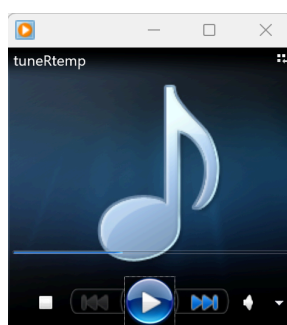
Para dibujar la onda del sonido resultante empleo nuevamente `plot()`:

```
plot(completo)
```



Y para escuchar el sonido completo empleo la función `listen()` y le doy la frecuencia que tiene el audio `apellido`:

```
listen(completo, f = apellido@samp.rate)
```



Ejercicio 6: Almacenar el sonido resultante

Para guardar el sonido resultante con ambos audios unidos empleo la función writeWave():

```
writeWave(completo, "basico.wav")
```

Ejercicio 7: Aplicar filtro de frecuencia

Para aplicar el filtro de frecuencia empleo la función bwfilter() y lo guardo en eco y con writeWave() guardo el sonido resultante:

```
filtrado <- bwfilter(completo, f=completo@samp.rate,  
                    n=2000, from=10000, to=20000,  
                    bandpass=FALSE)  
writeWave(filtrado, "filtrado.wav")
```

Ejercicio 8: Aplicar eco

Para aplicar el eco y revertir el sonido empleo las funciones echo() y revw():

```
eco <- echo(completo, f=completo@samp.rate,  
            delay=1, amp=c(0.8,0.3))  
writeWave(echo, "eco.wav")  
  
reves <- revw(echo)  
writeWave(reves, "alreves.wav")
```
